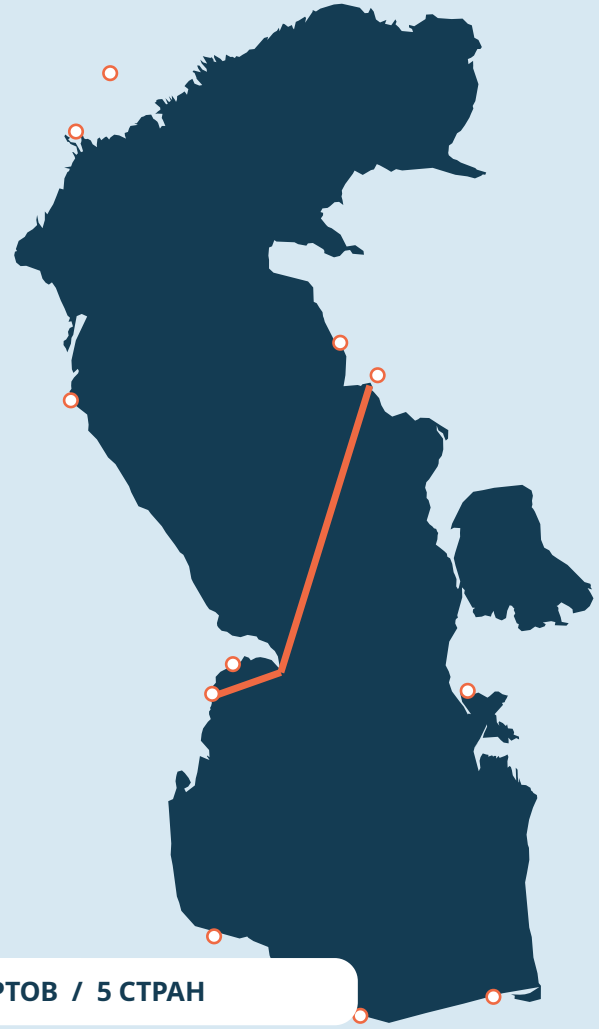
HACKATHON / MVP

Caspian Transit

Риск виден.

Решение согласовано.

Маршруты, прогноз и цифровой паспорт груза в едином окне логиста.



Одна задержка — вся цепочка ждёт.

Груз должен успеть к следующему виду транспорта.

01

Ж/д или авто

Прибытие груза
с отклонением от плана

→

02

Порт

Обработка, документы
и ожидание отправления

→

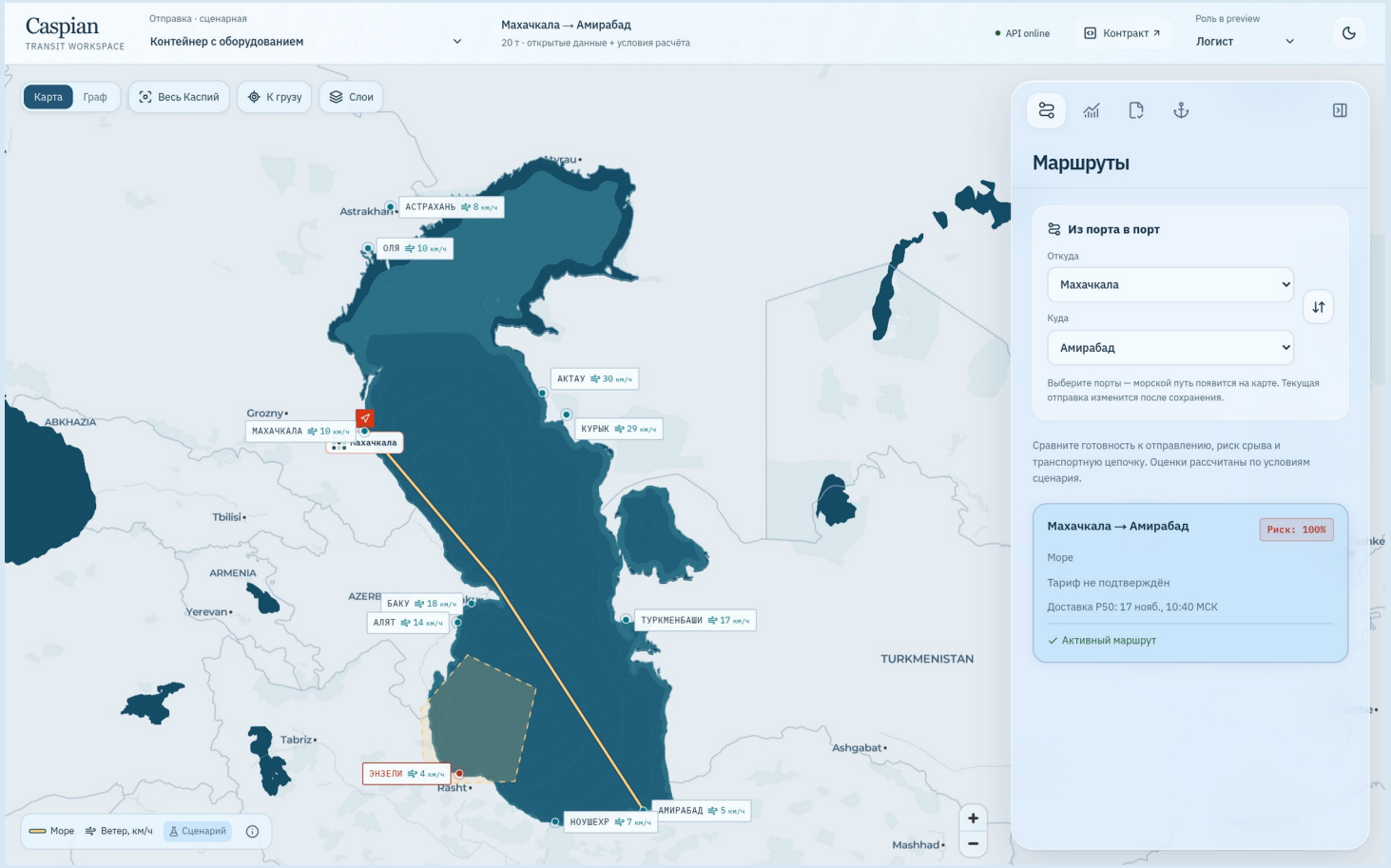
03

Паром

Окно приёма закрыто —
ожидание следующего рейса

Нужен прогноз стыковки и общий контекст для всех участников.

Весь маршрут. Одно рабочее окно.



01

Маршруты

Порты, направления и альтернативы

02

Прогноз

Готовность, риск и время доставки

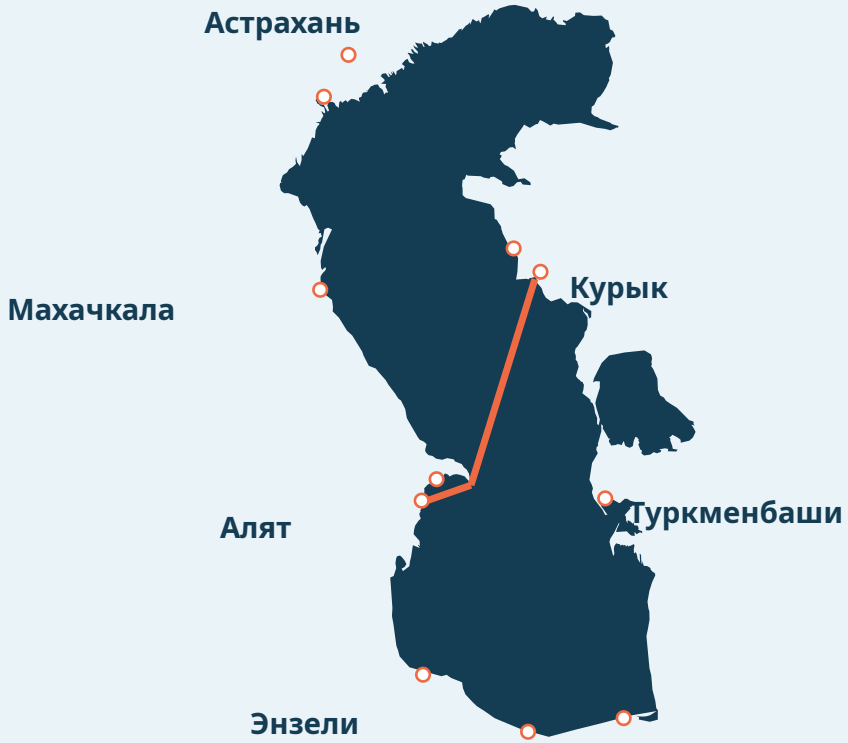
03

Паспорт

Документы, версии и решения ролей

Каспий в данных

11 портов · 5 стран · без API-ключей



Open-Meteo

ПОГОДА

Ветер и порывы. Время прогноза
и отметка устаревших данных.

IMF PortWatch

АКТИВНОСТЬ

Исторические оценки судозаходов.
Не фактическая очередь терминала.

Курык / ASCO

ДИСПОЗИЦИИ

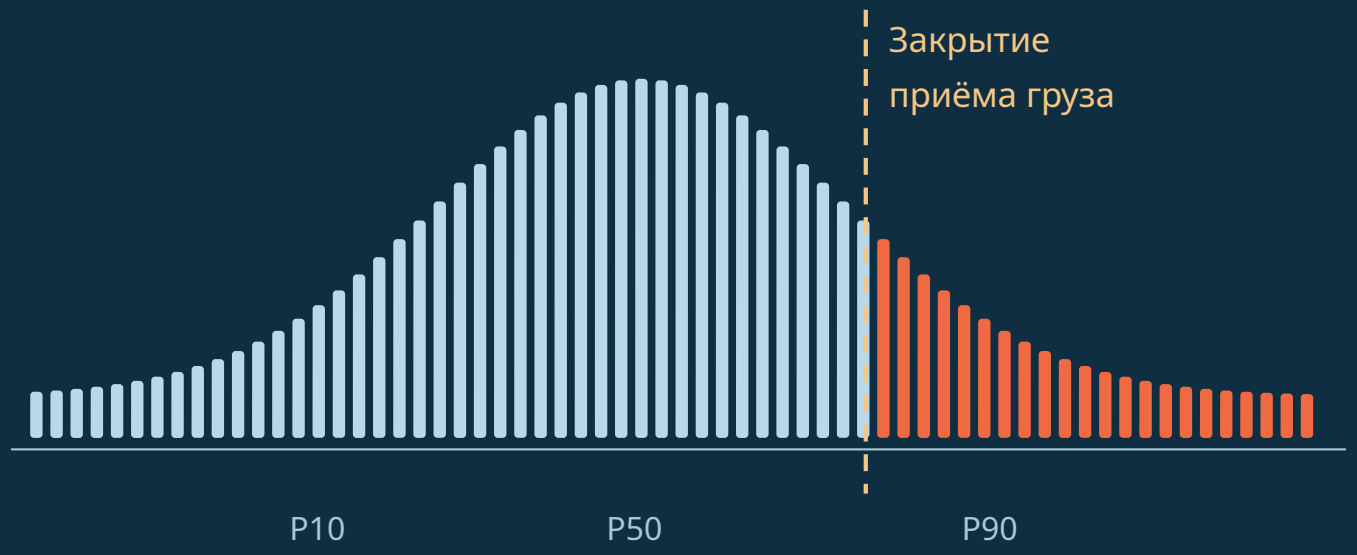
Опубликованные суда и статусы.
Дата и ссылка на первоисточник.

Пропуск в источнике остаётся пропуском — интерфейс не подставляет вымышленные значения.

Успеет ли груз на рейс?

Считаем диапазон времени и вероятность пропуска стыковки.

СХЕМА РАСЧЁТА / НЕ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРЕВОЗКИ



Monte Carlo

Множество вариантов длительности этапов

Риск стыковки

Доля сценариев, где груз не успевает к сроку приёма

CO_2e по участкам

Масса × расстояние × коэффициент транспорта

Погода — открытые данные. Расписание, очередь, места и коэффициенты — условия сценария.

История операций улучшает прогноз

CatBoost: время от выгрузки контейнера до выезда из терминала.

СРЕДНЯЯ АБСОЛЮТНАЯ ОШИБКА / МЕНЬШЕ — ЛУЧШЕ



82,3%

фактических значений попало в интервал P10–P90

14 542 случая · анонимизированный терминал · исследовательская проверка.
Качество на Каспии не подтверждено. Эта модель не заменяет расчёт стыковки.

Согласована версия.
Изменение требует нового решения.

v1

Исходный комплект

Хеш документов
Хеш маршрута
Решения трёх ролей

→

Δ

Изменение

Другой маршрут
или новый документ
→ новая версия

→

v2

Новый комплект

Новые хеши
Прежние решения не действуют
Нужны новые согласования

Логист · Перевозчик · Таможня*

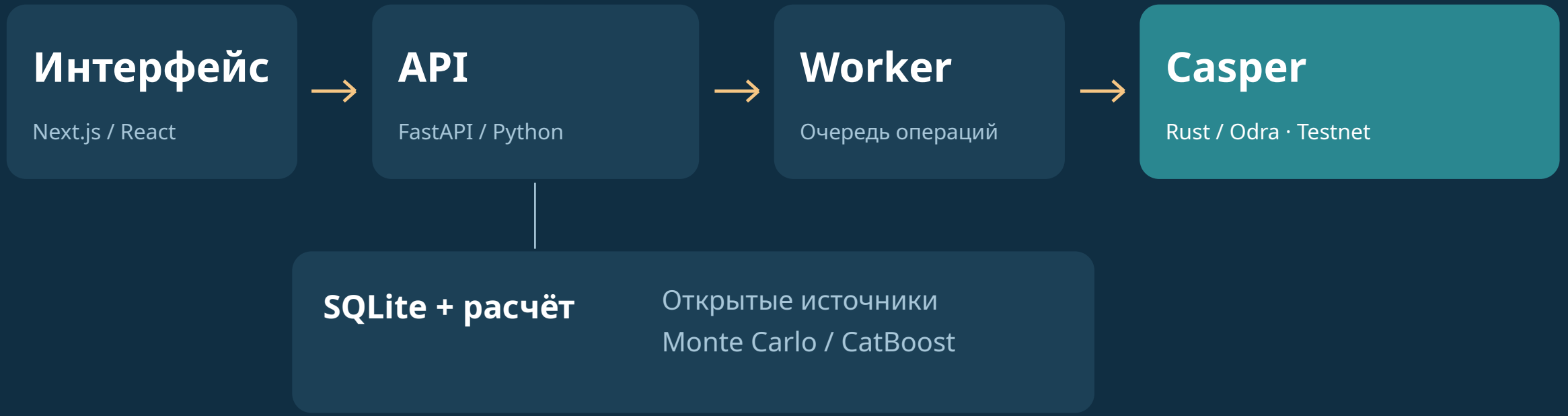
*Демонстрационная роль. Согласование не является таможенным выпуском.

DEPLOYED / CASPER TESTNET

Полные файлы — вне блокчейна.

От карты — до подтверждения в сети

Разделяем расчёт, хранение и запись в блокчейн.



Новая версия появляется в интерфейсе после подтверждения транзакции.

Один груз. Три решения.

Демо: от выбора маршрута до проверки паспорта в Casper.

01 **Выбрать**

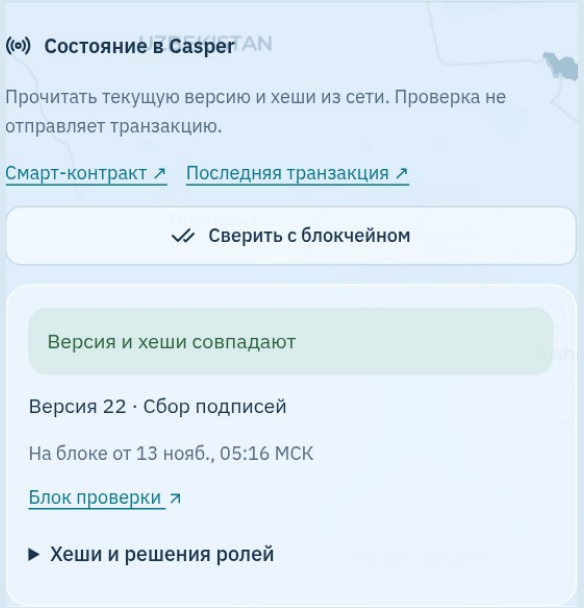
Открыть отправку и сравнить маршруты.

02 **Пересчитать**

Включить шторм и увидеть изменение риска.

03 **Согласовать**

Обновить паспорт и проверить хеши в сети.



СКРИНШОТ ПРОВЕРКИ ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ

Видеть риск до срыва стыковки.

Прототип готов. Следующий шаг — проверить его на перевозках оператора.

01 Подключить события груза и расписания

02 Проверить качество прогноза на фактах

03 Измерить эффект для логиста



Открыть демо

caspian.psychaos.art

Код: github.com/0himera/casp_iv